RECOL® HAIR

INCI NAME: Sr Decapeptide-63 Sh-Polypeptide-148 Hexapeptide 40

- **NOVA GERAÇÃO de Colágenos Recombinantes para CRESCIMENTO e SUSTENTAÇÃO**
- **SUPLEMENTAÇÃO PARA OS FOLÍCULOS: Reposição tópica seletiva do Colágeno Tipo XVII**
- **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Fração ativa e funcional da proteína selecionadas por IA**
- **Trata e previne a MINIATURIZAÇÃO e ENVELHECIMENTO CAPILAR**

A PharmaSpecial inova mais uma vez ao apresentar a **PRIMEIRA GERAÇÃO DE COLÁGENOS RECOMBINANTES** desenvolvida para tratar seletivamente a perda de colágeno do couro cabeludo e folículos. Esta tecnologia oferece uma abordagem mais eficiente, segura e personalizada para combater a alopecia.

Diferentemente de precursores, a tecnologia **RECOL®** agrega o eixo essencial do colágeno (selecionado por inteligência artificial) que dá origem ao bioestímulo, promovendo crescimento e sustentação.

RECOL® HAIR é composto pela fração ativa (domínio) do **Colágeno Tipo XVII** em solução peptídica de elevada biodisponibilidade.

Figura 1: A grande descoberta: Ilustração do fragmento de Colágeno Recombinante Tipo XVII contido em **RECOL® HAIR** (Fonte: Literatura **RECOL® HAIR** – Trautec)

POR DENTRO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE COLÁGENOS RECOMBINANTES

O desenvolvimento de colágeno recombinante envolve a utilização de técnicas de engenharia genética para produzir o colágeno em laboratório em grande escala, em vez de extrair da fonte natural, como pele, ossos ou cartilagem de animais[1].

Trata-se de um processo altamente sustentável, vegano, produzido por meio da inserção do gene do colágeno (DNA humano) em um organismo hospedeiro – a levedura *Pichia pastoris*. Esta levedura da classe *Saccharomycetes* é livre de patogenicidade e funciona como uma espécie de biorreator para a produção em larga escala da proteína desejada. Este processo

biotecnológico permite uma produção controlada e personalizada do colágeno, com aplicações em diversas áreas, incluindo a medicina regenerativa, dermocosméticos e biomateriais.

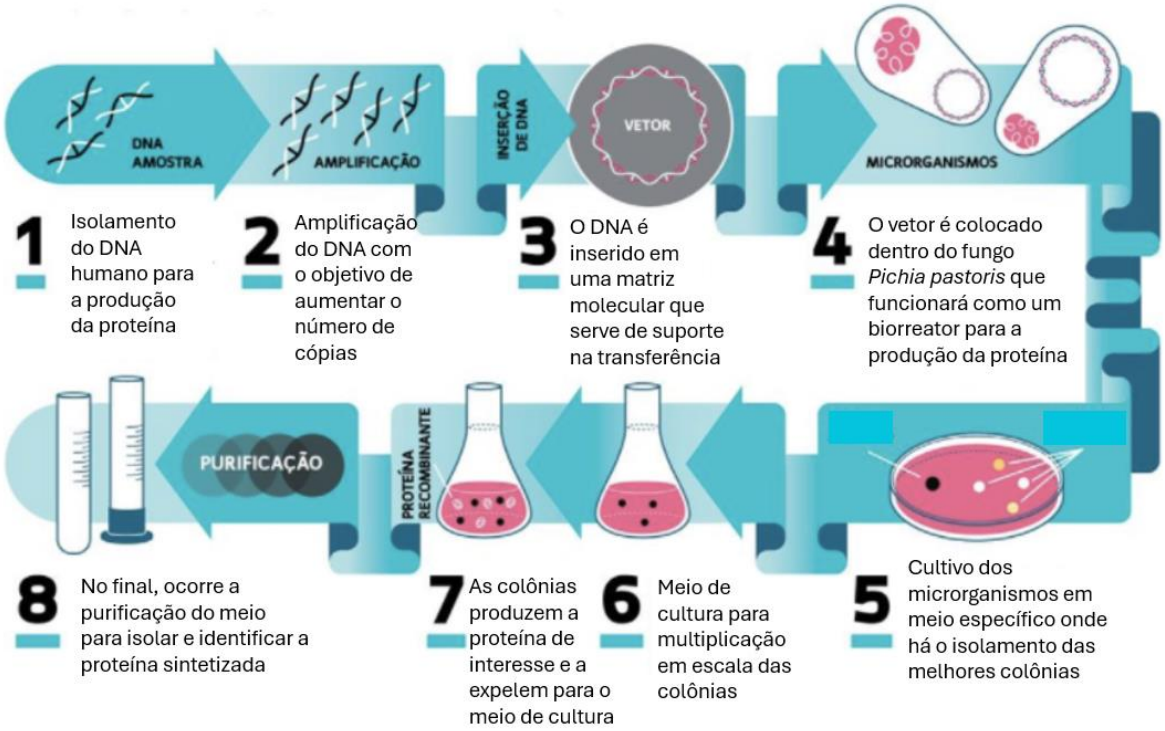


Figura 2: Ilustração do processo de obtenção de Colágenos por Tecnologia de DNA Recombinante: Síntese sustentável, vegana e de elevada especificidade para a reposição seletiva do colágeno requerido para pele. (Fonte: Literatura **RECOL® HAIR** – Trautec)

A IMPORTÂNCIA DA REPOSIÇÃO SELETIVA DE COLÁGENO

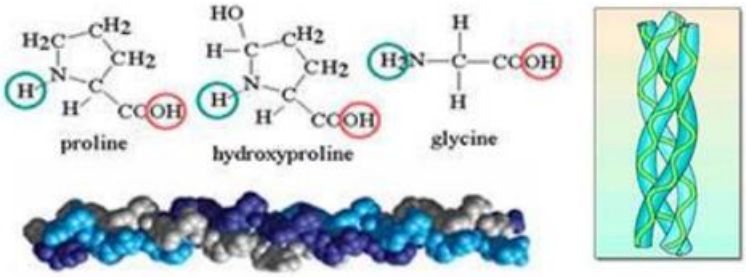
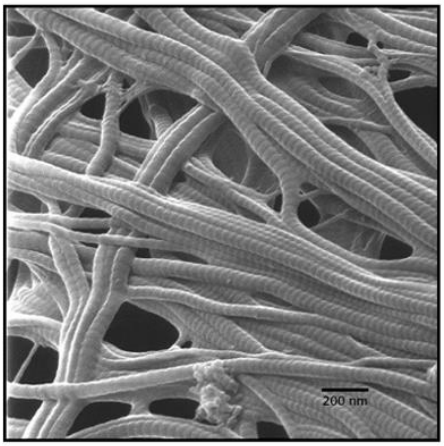


Figura 3: Ilustração do tropocolágeno, a unidade molecular básica entre os 28 tipos distintos de colágeno. (Fonte: Literatura **RECOL® HAIR** – Trautec)

O colágeno representa entre 25% e 30% de toda proteína corporal, é constituído por cadeias peptídicas formadas essencialmente pelos aminoácidos prolina, hidroxiprolina e glicina, constituídos em fibrilas. As fibrilas de colágeno são formadas por meio da polimerização do tropocolágeno (unidades moleculares), uma molécula em tripla hélice unida por pontes de hidrogênio[1].

Existem diferentes tipos de colágeno, os quais variam em composição, comprimento e estrutura molecular. Já foram identificados 28 tipos distintos de colágeno e podem ser classificados em grupos de acordo com sua estrutura e função:

- **Colágenos que formam longas fibrilas:** capazes de agregar-se e formar fibrilas longas. Colágeno dos tipos I, II, III, V e XI representam esta categoria e constituem a derme, tendão, cartilagem e ossos;
- **Colágenos ligantes:** responsáveis por ligar as fibrilas de colágeno umas às outras e a outros componentes da matriz extracelular. Colágenos dos tipos IX, XII e XIV representam esta categoria e constituem a derme, tendão e cartilagem;
- **Colágenos que forma rede/malha**: associa-se de forma a criar uma espécie de rede. O colágeno tipo IV presente na lâmina basal representa esta categoria;
- **Colágenos de ancoragem**: encontrado nas fibrilas que ancoram as fibras de colágeno tipo I na lâmina basal. O colágeno tipo VII presente na mucosa oral é um exemplo;
- **Colágenos transmembrana (INOVAÇÃO)**: colágenos tipos XIII e XVII encontrados em Hemidesmossomas da derme, epiderme, mucosas e células endoteliais.



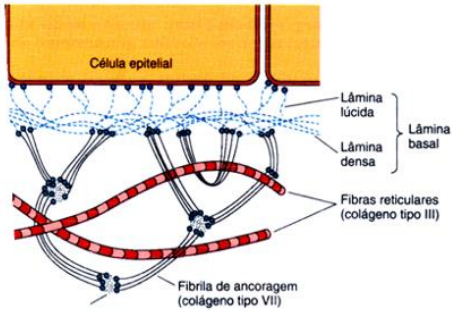


Figura 4: Representação tridimensional das fibras de colágeno no tecido conjuntivo. A composição, comprimento e estrutura molecular determinam a função e os principais tecidos onde estão localizados. (Fonte: Literatura **RECOL® HAIR** – Trautec)

Com os avanços da tecnologia recombinante de obtenção de colágenos é possível, de maneira personalizada, repor seletivamente o tipo de colágeno promovendo crescimento e sustentação.

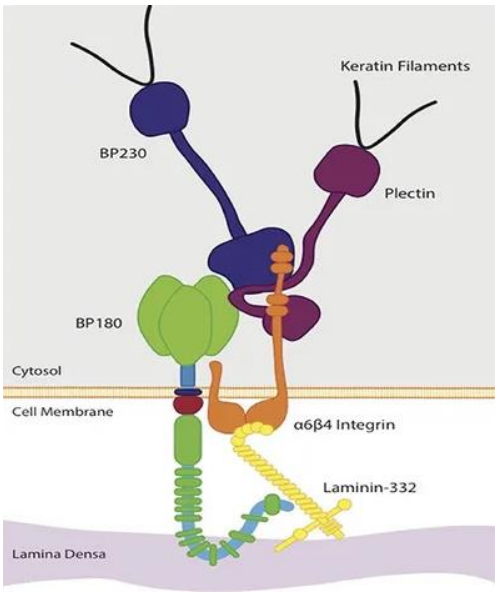
Repor seletivamente o Colágeno XVII, além de imitar o fisiológico, contribui para o desenvolvimento de células tronco diferenciadas, responsáveis pelo surgimento de novos folículos.

O crescimento e a sustentação de novos folículos dependem do Colágeno Tipo XVII.

FISIOLOGIA DO COLÁGENO TIPO XVII

Miniaturização e Envelhecimento Folicular

O "afinamento" dos cabelos, tecnicamente conhecido como miniaturização, é uma sintomatologia que antecede a alopecia androgenética. Também presente nos processos de envelhecimento fisiológico dos folículos. Além do envolvimento de hormônios sexuais, especialmente a Dehidrotestosterona (DHT) no processo de miniaturização, é comprovada a influência do Colágeno Tipo XVII no controle deste processo, tornando-se uma importante estratégia para o tratamento do principal tipo de alopecia[7].



COLÁGENO TIPO XVII: [10% do colágeno na junção DE] – também conhecido como colágeno transmembrana (pela posição "pivotante" / vertical), é responsável pela adesão celular (ancoragem) entre epiderme e derme, reforço da JDE e renovação (*turn-over*). É o grande responsável pelo desenvolvimento de células tronco diferenciadas que dão origem aos folículos capilares[5,6].

Figura 5: Representação esquemática do Colágeno Tipo XVII (BP180) e ancoragem transmembrana. (Fonte: Virginia et al)

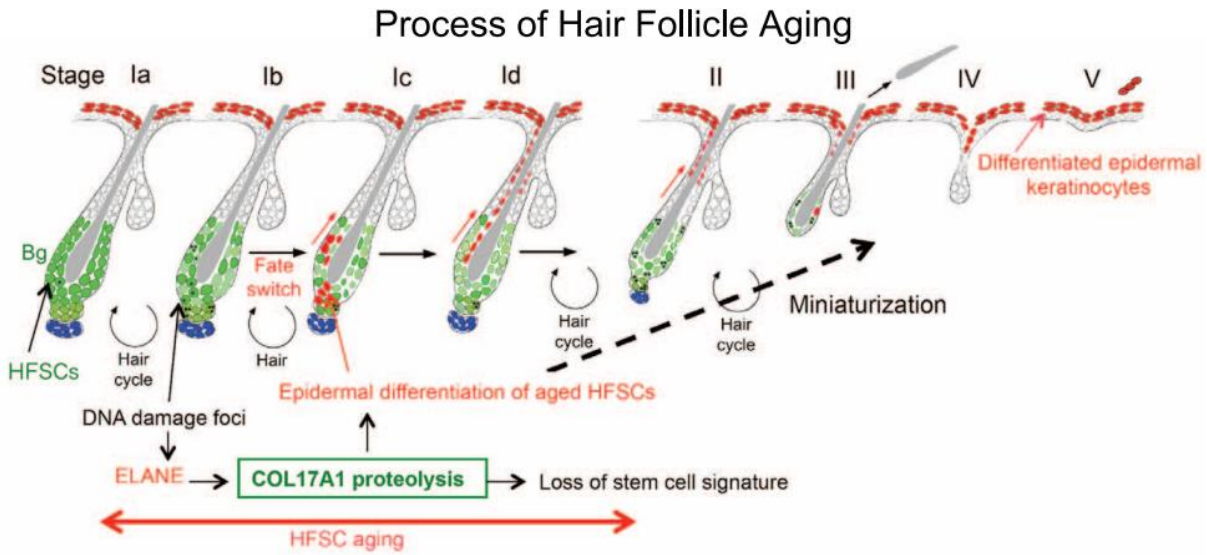


Figura 6: O envelhecimento folicular é determinado pela quantidade de Colágeno Tipo XVII presente nos folículos. A degradação deste tipo especial de colágeno responsável pela ancoragem, faz com que ocorra a miniaturização do folículo e o avanço do processo de atrofia folicular. (Fonte: Matsubara et al)

Desenvolvimento de Células Tronco Diferenciadas

A perda dos cabelos é explicada pela exaustão das *Stem Cells* (SC) devido a redução do Colágeno Tipo XVII responsável por ancorar este tecido. Este fenômeno é especialmente observado com o envelhecimento fisiológico quando há degradação protéica deste tipo especial de colágeno. A modulação farmacológica do Colágeno Tipo XVII é uma terapia promissora para o envelhecimento da pele, bem como seus anexos[2,5].

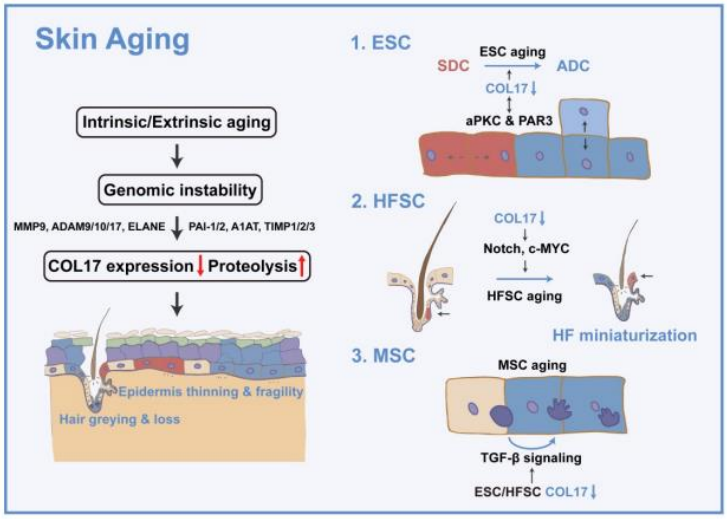


Figura 7: O Colágeno Tipo XVII é um modulador do envelhecimento cutâneo e de seus anexos. O aumento da expressão deste colágeno está diretamente relacionado com a atividade regenerativa das ESC (epidermal stem cells), HFSCs (hair follicle stem cells) e MSC (melanocyte stem cells) – participação direta na melanogênese dos folículos.
(Fonte: Liu et al)

Pigmentação folicular

A degradação do Colágeno Tipo XVII em células tronco epidermais (ESC) e células tronco foliculares (HFSC) eleva a sinalização do TGFβ. Esta sinalização não apenas acelera a fase catágena do pelo e aumento da apoptose folicular, como leva à diminuição da atividade das células tronco do melanócito (MSC), com a redução da atividade melanocítica e aumento da hipopigmentação[5,6].

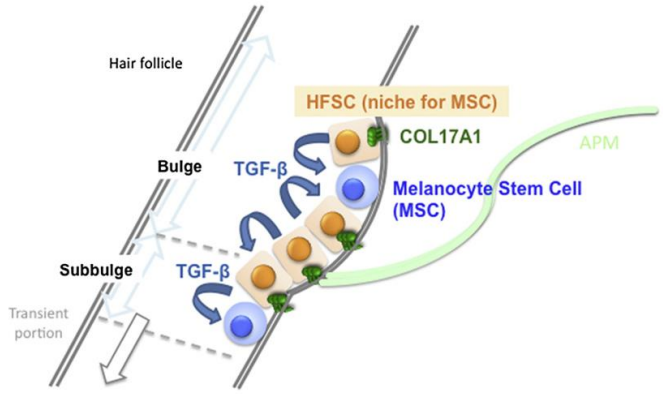


Figura 8: A degradação do Colágeno Tipo XVII compromete diretamente a atividade melanocítica, levando a hipopigmentação dos cabelos. Elevar a quantidade deste tipo especial de colágeno favorece o escurecimento dos cabelos.
(Fonte: Shintaro et al)

Regeneração tecidual (scalp/skin care)

O Colágeno XVII é um regulador crucial nos processos de regeneração e cicatrização de ferimentos. Isso porque, é a concentração ideal deste tipo especial de colágeno que regula a atividade das células tronco epidermais (ESC) e células tronco foliculares (HFSC), como já foi descrito. Com o envelhecimento, há aumento da degradação do Colágeno Tipo XVII, levando a diminuição da regeneração e ritmo de renovação celular. Como consequência há uma letargia na cicatrização de ferimentos e a atrofia da pele/couro cabeludo[8].

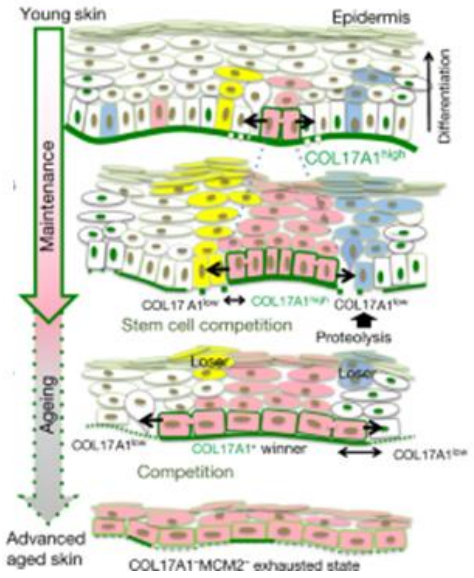


Figura 9: A regeneração tecidual é fortemente determinada pela presença do Colágeno Tipo XVII na JDE. Este tipo especial de colágeno é responsável por regular a atividade das ESC e HFSC, prevenindo a apoptose folicular e a letargia na cicatrização de lesões. (Fonte: Liu et al)

RECOL® HAIR é biodisponível – comprovação de permeação

A comprovação de permeação cutânea de **RECOL® SKIN** foi realizada através de um Histograma de Intensidade Fluorescente, onde o ativo é marcado por um radioisótopo e a sua difusão é acompanhada. O teor total em Colágeno Tipo XVII é mensurado após período determinado. De maneira dose dependente, as biópsias de pele que tiveram a aplicação de 0,1mg/ml; 0,5mg/ml e 1mg/ml de **RECOL® HAIR** elevou respectivamente a concentração final de Colágeno XVII: **111,54%**; **119,23%** e **161,84%**

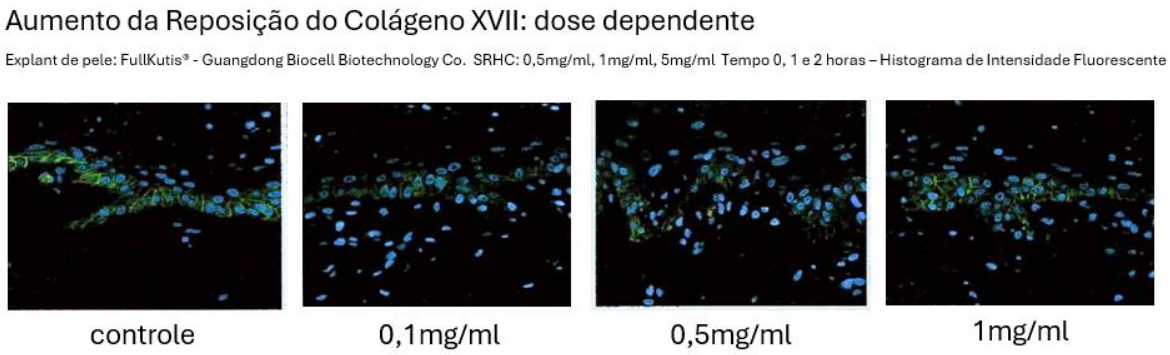


Figura 10: Aumento da concentração de COLÁGENO TIPO XVII em biópsias após a aplicação de **RECOL® HAIR** em três diferentes concentrações (Fonte: Literatura **RECOL® HAIR** – Trautec)

FARMACOTÉCNICA

RECOL® HAIR é uma solução peptídica a base de domínios do Colágeno XVII. Para a estabilidade de formulações, são necessários:

- Associação a meios predominantemente coloidais (géis e séruns);

- Incorporação a veículos preferencialmente livres de emulsionantes;

- pH de estabilidade entre 4,5 e 6,5

- Processamento a frio

- Uso de agitadores mecânicos convencionais (Turrax® não é recomendado)

- Associação com álcool é permitida na dosagem que não ultrapasse 30%.

% de uso: 0,5 – 3%

REFERÊNCIAS

1. Davison-Kotler, E., Marshall, W. S., García-Gareta, E., and García-Gareta, E. **Sources of collagen for biomaterials in skin wound healing**. Bioengineering 6 (3), 56. doi:10.3390/bioengineering6030056. 2019.
2. Ken Natsuga, Mika Watanabe, Wataru Nishie, Hiroshi Shimizu - **Review Life before and beyond blistering: The role of collagen XVII in epidermal physiology** Department of Dermatology, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan.
3. Lili Cao, Zhongfeng Zhang, Dan Yuan , Meiping Yu and Jie Min. **Tissue engineering applications of recombinant human collagen: a review of recent progress** Department of Plastic Surgery, Zhejiang Rongjun Hospital, Jiaxing, Zhejiang, China, 2 General Surgery Department, Jiaxing No.1 Hospital, Jiaxing, Zhejiang, China
4. Matsumura, H.; Mohri, Y.; Binh, N. T.; Morinaga, H.; Fukuda, M.; Ito, M.; Kurata, S.; Hoeijmakers, J.; Nishimura, E. K. **Hair follicle aging is driven by transepidermal elimination of stem cells via COL17A1 proteolysis**. Science, 351(6273), aad4395–aad4395. doi:10.1126/science.aad 4395 (2016).
5. Mika Watanabe, Ken Natsuga, Wataru Nishie, Yasuaki Kobayashi, Giacomo Donati, Shotaro Suzuki, Yu Fujimura, Tadasuke Tsukiyama, Hideyuki Ujiie, Satoru Shinkuma, Hideki Nakamura, Masamoto Murakami, Michitaka Ozaki, Masaharu Nagayama, Fiona M Watt, Hiroshi Shimizu. **Type XVII collagen coordinates proliferation in the interfollicular epidermis.** Watanabe et al. eLife 2017;6: e26635. DOI: 10.7554/eLife.26635.
6. Shintaro Tanimura, Yuko Tadokoro, Ken Inomata, Nguyen Thanh Binh, Wataru Nishie, Satoshi Yamazaki, Hiromitsu Nakauchi, Yoshio Tanaka, James R. McMillan, Daisuke Sawamura, Kim Yancey, Hiroshi Shimizu and Emi K. Nishimura - **Hair Follicle Stem Cells Provide a Functional Niche for Melanocyte Stem Cells**
7. Virginia A. Jones, Payal M. Patel, Frederick T. Gibson, Adriana Cordova and Kyle T. Amber. **The Role of Collagen XVII in Cancer: Squamous Cell Carcinoma and Beyond Skin Immunology** Laboratory, Department of Dermatology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, United States
8. Yangdan Liu, Chiakang Ho, Dongsheng Wen, Jiaming Sun, Lu Huang, Ya Gao, Qingfeng Li, Yifan Zhang - **Targeting the stem cell niche: role of collagen XVII in skin aging and wound repair** . Theranostics 2022; 12(15): 6446-6454. doi: 10.7150/thno.78016

Literatura RECOL® HAIR - Trautec